心电图（ECG）

知识类别：检查指标解读
资料来源：默沙东诊疗手册·大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/heart-and-blood-vessel-disorders/diagnosis-of-heart-and-blood-vessel-disorders/electrocardiography
获取日期：2026-10-20

以下为逐字转载的原文内容：

心电图
（ECG；EKG）
心电图（ECG）是一种快速、简单、无痛的医学检查，可测量心脏产生的电脉冲。
多媒体 |
在心电图检查期间，测量、放大和记录心脏产生的电脉冲。这份记录，即心电图（也称为 ECG，通常缩写为 EKG，源自德语 Elektrokardiogramm ），提供有关以下方面的信息：
心脏的自然起搏点，称为窦房结
心脏的自然起搏点，称为窦房结
心脏的神经传导通路
心脏的神经传导通路
心率和心律
心率和心律
心肌健康
心肌健康
心肌增厚或心腔增大
心肌增厚或心腔增大
有时，心电图可显示心脏扩大（例如，由 高血压 引起）或者心脏因为冠状动脉（给心脏供血的血管）某个分支阻塞而未能获得充足氧气。
摘自正常心电图（ECG），具有连续模式的棘波和波形，显示规律的心率和正常的节律。
经许可摘自 Cover 公司 1996 年出版的由 D Dubin 撰写的 《心电图快速解读》 的第 95 页。
大多数怀疑有心脏病的患者都应进行心电图检查。有时，心电图检查也会作为中老年人常规体检的一部分，或用于青少年 参加运动前的评估 ，即使他们没有心脏疾病的迹象。可以将检查结果保存下来与出现心脏病后的心电图进行对比。
心脏节律异常和心肌供血不足可能短暂或不可预测的出现。为了发现这类问题，医生可能会采用 连续动态心电图 ，这种心电图可以在不影响受检者每日正常活动的情况下连续记录心脏电活动。
如何做心电图检查
为获取心电图，检查者会将电极（小的圆形传感器，粘贴在皮肤上）放置在病人的手臂、腿部和胸部。标准心电图使用 12 个电极（称为 12 导联心电图）。这些电极不含针头，是无痛的。如果毛发浓密，可能需先剃除贴电极片部位的毛发。这些电极可测量心脏每次心跳的电流大小和方向。电极通过导线与仪器相连，记录下通过每一电极的电流轨迹。每一个电流轨迹显示不同方向的心电活动。记录下的电流轨迹即为心电图。心电图检查大约需要 3 分钟。该检查本身没有特殊风险，但任何医学检查都存在漏掉重要诊断或误诊的风险。
ECG：读取波形
ECG：读取波形

心电图（ECG）表示心跳期间心脏的电流活动。电流活动可分为若干部分，每一部分心电图存在一个字母名称。 每次心搏以一来源于心脏起搏点（窦房结）的脉冲开始。脉冲首先激动心脏的上部腔室（心房）。心房的电活动用 P 波表示。 随后脉冲向下激动心脏下部腔室（心室）。QRS 波群表示心室的电活动。 然后电流沿相反的方向在心室内扩布。这种电活动称为恢复波，以 T 波表示。 通常可在心电图上显示许多类型的异常。如既往的心肌梗死、心律失常、心脏供血供氧不足（缺血性心脏病）、心肌肥厚。 心电图显示的某种异常可提示心脏壁的薄弱区域的膨出（动脉瘤）。动脉瘤可因心脏病发作引起。如果节律异常（过快、过慢，或不规则），心电图也可显示心脏异常节律开始的部位。这些信息有可帮助医生着手确定病因和最适合的治疗。

心电图（ECG）表示心跳期间心脏的电流活动。电流活动可分为若干部分，每一部分心电图存在一个字母名称。
每次心搏以一来源于心脏起搏点（窦房结）的脉冲开始。脉冲首先激动心脏的上部腔室（心房）。心房的电活动用 P 波表示。
随后脉冲向下激动心脏下部腔室（心室）。QRS 波群表示心室的电活动。
然后电流沿相反的方向在心室内扩布。这种电活动称为恢复波，以 T 波表示。
通常可在心电图上显示许多类型的异常。如既往的心肌梗死、心律失常、心脏供血供氧不足（缺血性心脏病）、心肌肥厚。
心电图显示的某种异常可提示心脏壁的薄弱区域的膨出（动脉瘤）。动脉瘤可因心脏病发作引起。如果节律异常（过快、过慢，或不规则），心电图也可显示心脏异常节律开始的部位。这些信息有可帮助医生着手确定病因和最适合的治疗。

智能手表和其他可穿戴设备

智能手表和其他可穿戴设备也配备了心电图技术。这类健身和健康设备使用放置在手腕或胸部的单个电极传感器来测量心脏的电活动。这种心电图可以检测心律失常，包括 心房颤动（房颤），这是一种异常心律。与标准的 12 导联心电图不同，可穿戴心电图设备可以对心脏活动进行更长时间和按需监测。然而，可穿戴设备的准确性通常不如 12 导联心电图，也无法检测出那么多不同的心脏疾病。